

LAPORAN TUGAS PERTEMUAN 2

MATA KULIAH PEMROGRAMAN 2

NAMA : Nazarudin
NIM : 231011450485
KELAS : TPLE004
MATAKUL : Pemrograman 2
PROJECT : latihan2

1. Tujuan Praktikum

1. Memahami pembuatan project Java menggunakan NetBeans 8.2.
2. Memahami hubungan antara project, source package, class Java, dan file desain JFrame Form.
3. Membuat antarmuka pengguna grafis sederhana menggunakan komponen Java Swing.
4. Menerapkan event tombol untuk menampilkan dan membersihkan output pada form.

2. Dasar Teori

2.1 Pengenalan NetBeans 8.2

NetBeans 8.2 adalah Integrated Development Environment berbasis Java yang menyediakan editor kode, compiler, debugger, dan GUI Builder. GUI Builder membantu pembuatan antarmuka desktop dengan cara menempatkan komponen visual pada form. Project ini menggunakan Java 8 agar sesuai dengan lingkungan praktikum dan konfigurasi NetBeans 8.2.

2.2 Struktur Project Java di NetBeans

Project Java di NetBeans memiliki struktur yang memisahkan source code, konfigurasi project, dan hasil build. Folder src menyimpan package dan file program. Folder nbproject menyimpan metadata project berbasis Ant, sedangkan build dan dist digunakan saat project dikompilasi atau dibuat menjadi JAR.

2.3 Java Swing dan JFrame Form

Java Swing merupakan toolkit bawaan Java untuk membuat aplikasi desktop. JFrame berfungsi sebagai jendela utama aplikasi. Pada JFrame Form ini digunakan JLabel untuk teks, JTextField untuk input nama, JButton untuk menjalankan aksi, dan JPanel sebagai wadah komponen. NetBeans menyimpan desain GUI pada file .form dan kode inisialisasinya pada metode initComponents().

3. Alat dan Bahan

- Laptop atau PC dengan sistem operasi Windows.
- Java Development Kit (JDK) versi 8.

- NetBeans IDE 8.2.
- Project Java berbasis Ant dengan nama latihan2.

4. Langkah Kerja

5. Membuka aplikasi NetBeans IDE 8.2.
6. Membuat atau membuka project Java Application dengan nama latihan2.
7. Memastikan compiler source dan target project diatur ke Java 1.8.
8. Membuat package utama bernama nazarudin_pertemuan2 pada Source Packages.
9. Membuat JFrame Form pada package tersebut dengan nama class nazarudin_Latihan2.
10. Mendesain form dengan judul, petunjuk, input Nama, tombol Tampilkan, tombol Bersihkan, dan label output.
11. Menambahkan event tombol: Tampilkan memberi sapaan sesuai nama, sedangkan Bersihkan mengembalikan kondisi awal form.
12. Menjalankan program dengan menekan Shift + F6 atau tombol Run File.

5. Hasil dan Pembahasan

5.1 Struktur Akhir Project

Setelah langkah-langkah dilakukan, struktur project yang terbentuk adalah sebagai berikut:

latihan2

```
|-- Source Packages
|  |-- nazarudin_pertemuan2
|      |-- nazarudin_Latihan2.java
|      |-- nazarudin_Latihan2.form
```

File nazarudin_Latihan2.java berisi class JFrame Form, komponen Swing, layout GroupLayout, serta event handler. File nazarudin_Latihan2.form berisi informasi desain yang digunakan oleh GUI Builder NetBeans.

5.2 Komponen JFrame Form

- JLabel: judul form, petunjuk, label Nama, dan informasi output.
- JTextField: tempat pengguna memasukkan nama.
- JButton Tampilkan: menampilkan sapaan pada label output.
- JButton Bersihkan: menghapus isi input dan mengembalikan pesan output awal.
- GroupLayout: mengatur posisi komponen agar tersusun rapi.

5.3 Hasil Output

Saat program dijalankan, akan muncul jendela JFrame dengan judul Latihan 2 - JFrame Form. Di dalamnya terdapat input nama dan dua tombol aksi.

13. Jika pengguna mengisi nama Nazarudin lalu menekan Tampilkan, output menjadi: Halo, Nazarudin! Selamat belajar JFrame Form.
14. Jika input kosong, program menampilkan pesan informasi agar nama diisi terlebih dahulu.
15. Jika Bersihkan ditekan, JTextField dikosongkan dan output kembali menjadi Output akan tampil di sini.

6. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

16. NetBeans 8.2 mempermudah pembuatan aplikasi desktop Java melalui fitur GUI Builder.
17. Struktur project latihan2 memisahkan konfigurasi NetBeans, source package, class Java, dan file desain form.
18. JFrame Form nazarudin_Latihan2 berhasil menampilkan antarmuka sederhana dan merespons aksi pengguna melalui tombol.

Terima Kasih.